

Отчет по работе ИЗИ. Вариант 3

Задание 1. Придумать игру

В игре участвуют два рациональных игрока:

- **Игрок 1 (Хакер):** Его цель — нанести максимальный финансовый ущерб компании.
- **Игрок 2 (Защитник):** Его цель — минимизировать возможный ущерб, грамотно распределив ограниченный бюджет на защиту.

У компании есть два главных вектора атак, но бюджета Защитника хватает на полноценное закрытие только одного из них (либо бюджет нужно делить пропорционально).

Стратегии Атакующего (выбирает строки):

- A_1 : Атаковать веб-приложение (DDoS, SQL-инъекции, уязвимости нулевого дня).
- A_2 : Атаковать сотрудников (целевой фишинг, вирусы-шифровальщики).

Стратегии Защитника (выбирает столбцы):

- D_1 : Инвестировать в Web-безопасность (WAF, пентесты, защита серверов).
- D_2 : Инвестировать в безопасность конечных точек и персонала (EDR-системы, тренинги).

Платежная матрица

Числа в матрице обозначают ущерб в миллионах рублей. Так как это антагонистическая игра, Атакующий хочет максимизировать эти значения, а Защитник — минимизировать.

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$$

- $(A_1, D_1) = 2$: Атака на защищенный Web. Ущерб минимален.
- $(A_1, D_2) = 8$: Атака на незащищенный Web. База данных украдена, огромный ущерб.
- $(A_2, D_1) = 7$: Фишинг против необученных сотрудников. Сеть заражена, крупный ущерб.
- $(A_2, D_2) = 3$: Фишинг против подготовленных сотрудников с EDR. Инцидент локализован.

Решение игры

Проверка на седловую точку (чистые стратегии)

- Минимумы по строкам: $\alpha_1 = 2, \alpha_2 = 3 \implies$ нижняя цена $\alpha = \max(2, 3) = 3$.
- Максимумы по столбцам: $\beta_1 = 7, \beta_2 = 8 \implies$ верхняя цена $\beta = \min(7, 8) = 7$.

Так как $\alpha \neq \beta$ ($3 \neq 7$), седловой точки нет. Решаем в смешанных стратегиях.

Поиск смешанных стратегий

Пусть Атакующий использует стратегию $P = (p, 1 - p)$. Приравняем его ожидаемые выигрыши против каждого столбца Защитника:

$$2p + 7(1 - p) = 8p + 3(1 - p)$$

$$7 - 5p = 3 + 5p \implies 10p = 4 \implies p = 0.4$$

Стратегия Атакующего: $P = (0.4; 0.6)$.

Пусть Защитник использует стратегию $Q = (q, 1 - q)$. Приравняем его ожидаемые потери против каждой строки Атакующего:

$$2q + 8(1 - q) = 7q + 3(1 - q)$$

$$8 - 6q = 3 + 4q \implies 10q = 5 \implies q = 0.5$$

Стратегия Защитника: $Q = (0.5; 0.5)$.

Цена игры

Подставим $p = 0.4$ в любое уравнение ожидаемого выигрыша:

$$v = 7 - 5(0.4) = 7 - 2 = 5$$

Интерпретация результатов

1. **Вывод для Защитника:** Стратегия $Q = (0.5; 0.5)$ означает, что равновесная стратегия — разделить бюджет на кибербезопасность строго пополам. Половину направить на защиту веб-инфраструктуры, половину — на обучение сотрудников и защиту конечных точек. Любое смещение баланса позволит хакеру бить в более уязвимое место и увеличить ущерб.
2. **Вывод для Атакующего:** Стратегия $P = (0.4; 0.6)$ показывает, что хакеру выгоднее чуть чаще (с вероятностью 60%) использовать социальную инженерию и фишинг, так как этот вектор в среднем пробивает защиту стабильнее, несмотря на потенциально больший "куш" от взлома веба.
3. **Ожидаемый результат:** Математически обоснованный закладываемый риск компании (ожидаемый годовой ущерб) составляет 5 млн рублей.

Задание 2. Решить матричную игру в чистых стратегиях

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 2 \\ 8 & 7 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 3 & 7 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Для решения игры в чистых стратегиях найдем нижнюю и верхнюю цены игры.

Минимумы по строкам ($\min_j a_{ij}$):

- $i=1$: $\min(1, 4, 3, 2) = 1$
- $i=2$: $\min(8, 7, 6, 8) = 6$
- $i=3$: $\min(3, 6, 3, 7) = 3$
- $i=4$: $\min(1, 3, 3, 1) = 1$

Нижняя цена игры: $\underline{v} = \max(1, 6, 3, 1) = 6$

Максимумы по столбцам ($\max_i a_{ij}$):

- $j=1$: $\max(1, 8, 3, 1) = 8$
- $j=2$: $\max(4, 7, 6, 3) = 7$
- $j=3$: $\max(3, 6, 3, 3) = 6$
- $j=4$: $\max(2, 8, 7, 1) = 8$

Верхняя цена игры: $\bar{v} = \min(8, 7, 6, 8) = 6$

Так как $\underline{v} = \bar{v} = 6$, в игре существует седловая точка. Седловый элемент находится на пересечении 2-й строки и 3-го столбца ($a_{23} = 6$)

Ответ:

Равновесная стратегия 1-го игрока — 2-я

Равновесная стратегия 2-го игрока — 3-я

Цена игры $v = 6$

Задание 3. Решить аналитически матричную игру 2×2 в классе смешанных стратегий

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Проверим наличие седловой точки: $\underline{v} = \max(2, 3) = 3$, $\bar{v} = \min(4, 5) = 4 \Rightarrow \underline{v} \neq \bar{v}$, седловой точки нет, тогда решим игру в смешанных стратегиях.

Пусть $P = (p_1, p_2)$ — стратегия 1-го игрока ($p_1 + p_2 = 1$). Ожидаемые выигрыши:

- Против 1-го столбца: $2p_1 + 4(1 - p_1) = 4 - 2p_1$
- Против 2-го столбца: $5p_1 + 3(1 - p_1) = 3 + 2p_1$

$$4 - 2p_1 = 3 + 2p_1 \implies 4p_1 = 1 \implies p_1 = 0.25, \quad p_2 = 0.75$$

Пусть $Q = (q_1, q_2)$ — стратегия 2-го игрока ($q_1 + q_2 = 1$). Ожидаемые проигрыши:

- Против 1-й строки: $2q_1 + 5(1 - q_1) = 5 - 3q_1$
- Против 2-й строки: $4q_1 + 3(1 - q_1) = 3 + q_1$

$$5 - 3q_1 = 3 + q_1 \implies 4q_1 = 2 \implies q_1 = 0.5, \quad q_2 = 0.5$$

Цена игры $v = 4 - 2(0.25) = 3.5$.

Ответ: $P = (0.25; 0.75)$, $Q = (0.5; 0.5)$, $v = 3.5$.

Задание 4-5. Решить матричную игру графически. Предварительно удалить доминирующие стратегии

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 & 2 \\ 1 & -3 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Удаление доминируемых стратегий

Игрок 1 максимизирует выигрыш:

2-я строка $(1, -2, 0, 2) \geq$ 3-я строка $(1, -3, 0, 2)$. Удаляем 3-ю строку

1-я строка $(0, 2, 1, 3) \geq$ 4-я строка $(0, -1, 1, 1)$. Удаляем 4-ю строку

Остается матрица

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Игрок 2 минимизирует проигрыш:

1-й столбец $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \leq$ 4-й столбец $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$. Удаляем 4-й столбец

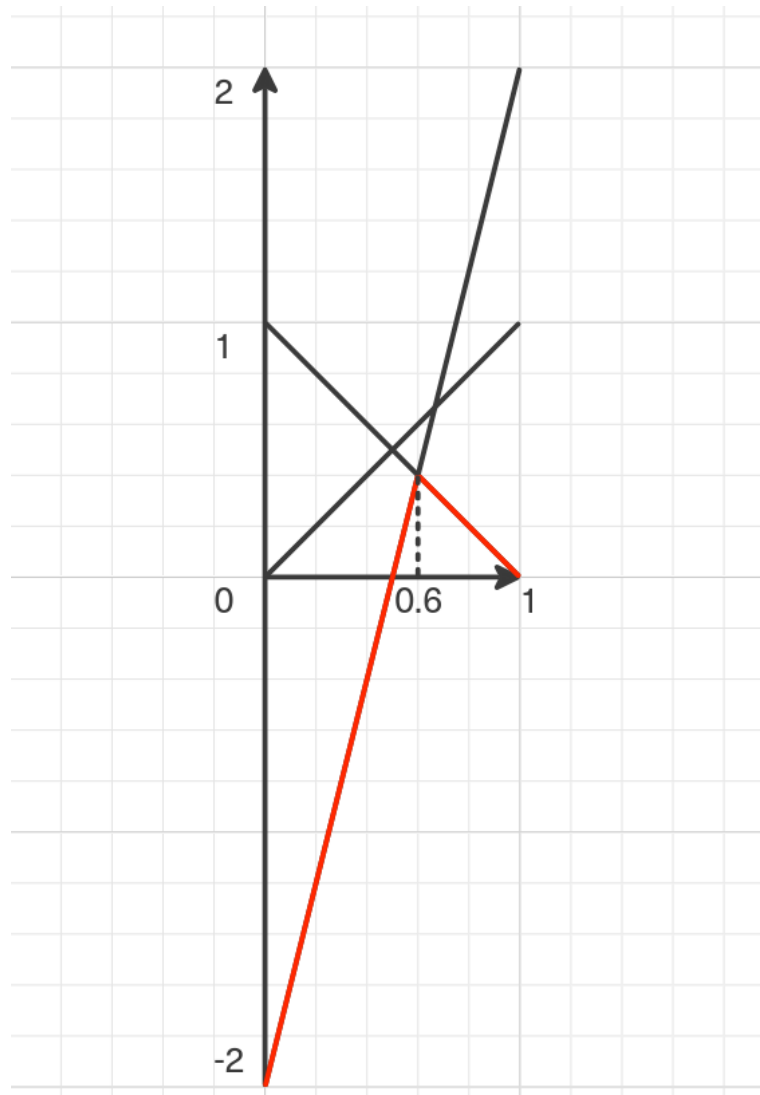
Упрощенная матрица:

$$A' = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

Графическое решение

Пусть 1-й игрок использует $P = (p, 1 - p)$. Ожидаемые выигрыши:

- $0p + 1(1 - p) = 1 - p$
- $2p - 2(1 - p) = 4p - 2$
- $p + 0(1 - p) = p$



Строим графики на $[0, 1]$ и ищем максимум нижней огибающей (красная ломаная). Пересечение $1 - p$ и $4p - 2$:

$$1 - p = 4p - 2 \implies p = 0.6. \text{ В этой точке значение равно } 0.4$$

Линия p в точке $p = 0.6$ дает $0.6 > 0.4$. Максимум нижней огибающей достигается при $p = 0.6$, цена игры $v = 0.4$.

Активные стратегии 2-го игрока (1-й и 2-й столбцы):

$$Q = (q, 1 - q, 0)$$

$$0q + 2(1 - q) = 1q - 2(1 - q) \implies 2 - 2q = 3q - 2 \implies q = 0.8.$$

Ответ:

$$P = (0.6; 0.4; 0; 0)$$

$$Q = (0.8; 0.2; 0; 0)$$

$$v = 0.4$$

Задание 6. Решить матричную игру сведя ее к задаче линейного программирования

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 3 \\ -1 & -1 & 2 \\ 4 & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

Чтобы использовать симплекс-метод, цена игры должна быть строго положительной. Прибавим ко всем элементам матрицы константу $C = 5$:

$$A' = A + 5 = \begin{pmatrix} 1 & 9 & 8 \\ 4 & 4 & 7 \\ 9 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

Новая цена игры: $v' = v + C = v + 5$.

Введем переменные: $x_i = \frac{p_i}{v'}$ (для 1-го игрока) и $y_j = \frac{q_j}{v'}$ (для 2-го игрока).

Прямая задача (для 1-го игрока):

$$F(x) = x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \min$$

при ограничениях:

$$\begin{cases} 1x_1 + 4x_2 + 9x_3 \geq 1 \\ 9x_1 + 4x_2 + 1x_3 \geq 1 \\ 8x_1 + 7x_2 + 8x_3 \geq 1 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Двойственная задача (для 2-го игрока):

$$Z(y) = y_1 + y_2 + y_3 \rightarrow \max$$

при ограничениях:

$$\begin{cases} 1y_1 + 9y_2 + 8y_3 \leq 1 \\ 4y_1 + 4y_2 + 7y_3 \leq 1 \\ 9y_1 + 1y_2 + 8y_3 \leq 1 \\ y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

Перейдем к канонической форме, добавив балансовые переменные $y_4, y_5, y_6 \geq 0$:

$$\begin{cases} 1y_1 + 9y_2 + 8y_3 + y_4 = 1 \\ 4y_1 + 4y_2 + 7y_3 + y_5 = 1 \\ 9y_1 + 1y_2 + 8y_3 + y_6 = 1 \end{cases}$$

Функция цели: $Z - y_1 - y_2 - y_3 = 0$.

Разрешающий столбец: y_1 (выбираем любой отрицательный элемент в строке Z).

Разрешающая строка: y_6 (так как $\min(1/1, 1/4, 1/9) = 1/9$).

Разрешающий элемент: **9**

Базис	B	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6
y_4	1	1	9	8	1	0	0
y_5	1	4	4	7	0	1	0
y_6	1	9	1	8	0	0	1
Z	0	-1	-1	-1	0	0	0

Разрешающий столбец: y_2 (так как $-8/9 < 0$).

Разрешающая строка: y_4 (так как $\min(\frac{8/9}{80/9}, \frac{5/9}{32/9}) = 1/10$).

Разрешающий элемент: **80/9**

Базис	B	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6
y_4	8/9	0	80/9	64/9	1	0	-1/9
y_5	5/9	0	32/9	31/9	0	1	-4/9
y_1	1/9	1	1/9	8/9	0	0	1/9
Z	1/9	0	-8/9	-1/9	0	0	1/9

Все коэффициенты в индексной строке $Z \geq 0$

Базис	B	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6
y_2	1/10	0	1	4/5	9/80	0	-1/80
y_5	1/5	0	0	3/5	-2/5	1	-2/5
y_1	1/10	1	0	4/5	-1/80	0	9/80
Z	1/5	0	0	3/5	1/10	0	1/10

Вывод ответа

Из столбца B последней таблицы выписываем равновесное решение для Второго игрока:

$$Z_{\max} = \frac{1}{5}, \quad y_1 = \frac{1}{10}, \quad y_2 = \frac{1}{10}, \quad y_3 = 0$$

Находим новую и исходную цену игры:

$$v' = \frac{1}{Z_{\max}} = 5 \implies v = v' - C = 5 - 5 = 0$$

Стратегии Второго игрока (Q):

По формуле $q_j = y_j \cdot v'$:

$$q_1 = \frac{1}{10} \cdot 5 = \frac{1}{2}, \quad q_2 = \frac{1}{10} \cdot 5 = \frac{1}{2}, \quad q_3 = 0 \cdot 5 = 0$$

Равновесная стратегия: $S_2^* = (\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0)$.

Равновесное решение для Первого игрока берем из индексной строки Z под балансowymi переменными y_4, y_5, y_6 :

$$x_1 = Z_{y_4} = \frac{1}{10}, \quad x_2 = Z_{y_5} = 0, \quad x_3 = Z_{y_6} = \frac{1}{10}$$

Стратегии Первого игрока (P):

По формуле $p_i = x_i \cdot v'$:

$$p_1 = \frac{1}{10} \cdot 5 = \frac{1}{2}, \quad p_2 = 0 \cdot 5 = 0, \quad p_3 = \frac{1}{10} \cdot 5 = \frac{1}{2}$$

Равновесная стратегия: $S_1^* = (\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2})$.

Ответ:

- Цена игры: $v = 0$
- Равновесная стратегия 1-го игрока: $S_1^* = (\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2})$
- Равновесная стратегия 2-го игрока: $S_2^* = (\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 0)$

Задание 7. Определить все значения параметра, при котором в игре есть седловая точка

$$A = \begin{pmatrix} 3 & a \\ a & 1 \end{pmatrix}$$

Седловая точка существует, если максимин равен минимаксу ($\underline{v} = \bar{v}$)

- Нижняя цена: $\underline{v} = \max(\min(3, a), \min(a, 1))$
- Верхняя цена: $\bar{v} = \min(\max(3, a), \max(a, 1))$

Рассмотрим интервал $a < 1$:

$\underline{v} = \max(1, a) = 1$, $\bar{v} = \min(3, a) = a$. Условие $\underline{v} = \bar{v}$ не выполняется

Рассмотрим интервал $1 \leq a \leq 3$:

$\underline{v} = \max(1, a) = a$, $\bar{v} = \min(3, a) = a$. Условие $\underline{v} = \bar{v}$ выполняется

Рассмотрим интервал $3 < a$:

$\underline{v} = \max(1, a) = a$, $\bar{v} = \min(3, a) = 3$. Условие $\underline{v} = \bar{v}$ не выполняется

Ответ: $a \in [1; 3]$.

Задание 8. Решить биматричную игру

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Матрица исходов: $M = \begin{pmatrix} (2, 1) & (0, 0) \\ (0, 0) & (1, 2) \end{pmatrix}$

Равновесие по Нэшу (в чистых стратегиях):

Лучшие ответы игроков совпадают в клетках (R_1, C_1) и (R_2, C_2) . Следовательно, чистые равновесия Нэша — профили (1-я, 1-я) и (2-я, 2-я).

Равновесие по Нэшу (в смешанных стратегиях):

Пусть $P = (p, 1 - p)$, $Q = (q, 1 - q)$

Игрок 1: $2q = 1(1 - q) \implies 3q = 1 \implies q = \frac{1}{3}$

Игрок 2: $1p = 2(1 - p) \implies 3p = 2 \implies p = \frac{2}{3}$

Смешанное равновесие: $P = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, $Q = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$

Оптимальность по Парето:

- Исход $(0, 0)$ не оптимален (хуже обоих других исходов)
- Исходы $(2, 1)$ и $(1, 2)$ являются оптимальными по Парето, так как невозможно улучшить выигрыш одного игрока, не ухудшив выигрыш другого

Ответ: Равновесия Нэша: $(1, 1)$, $(2, 2)$ и смешанное $P = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, $Q = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. Оптимальные по Парето исходы: (1-я строка, 1-й столбец) и (2-я строка, 2-й столбец).